
Modélisation 2D d'un jet pulsé de gaz et calcul de C_n^2 avec FEniCSx

*Nuage blanc de brume
au-dessus des cerisiers blancs,
montagnes à l'aube. — Bashô*

Téo ROCCAMATISI

teo.roccamatisi@gmail.com

27 Septembre 2026



Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Formulation vectorielle générale	2
1.1.1	Lois constitutives	2
1.1.2	Forme compacte de type loi de conservation	3
1.1.3	Formulation faible	3
1.2	Fermeture thermodynamique et modélisation de la pression	3
1.2.1	Loi d'état	3
1.2.2	Équation d'évolution de la pression	3
1.2.3	Limite acoustique linéaire et équation de Webster	4
1.2.4	Conditions limites imposées à la tuyère	4
2	Modélisation numérique et implémentation FEniCSx	4
2.1	Domaine de calcul, maillage et discrétisation	5
2.2	Écoulement vitesse–pression et reconstruction thermodynamique	5
2.3	Excitation pulsée à l'entrée	7
2.4	Fermeture turbulente $k-\varepsilon$	8
2.5	Scalaire passif et température	8
3	Performances propulsives	10
3.1	Estimation de la poussée de l'Argus réel	10
3.2	Poussée du cas numérique FEniCSx	10
3.3	Cas simulé vs Argus As 014 réel	11
4	Propagation optique du panache : modélisation de C_n^2	12
4.1	Motivation	12
4.2	Gladstone–Dale et indice de réfraction	12
4.3	Paramètre de structure et fermetures possibles	13
4.4	Accumulation par phase : implémentation et état actuel	13
5	Conclusion	14

1 Introduction

Popularisé par les missiles V1 allemands lors de la seconde guerre mondiale, les pulsoréacteurs, facilement reconnaissables à leur bruit, n'ont cessé d'être utilisés dans l'histoire. Ces dispositifs, qui exploitent les principes de la propulsion par impulsion, ont trouvé des applications variées, allant des systèmes de propulsion spatiale aux moteurs de fusée. Leur capacité à générer des poussées importantes en un temps très court en fait des candidats idéaux pour des missions nécessitant une grande réactivité.

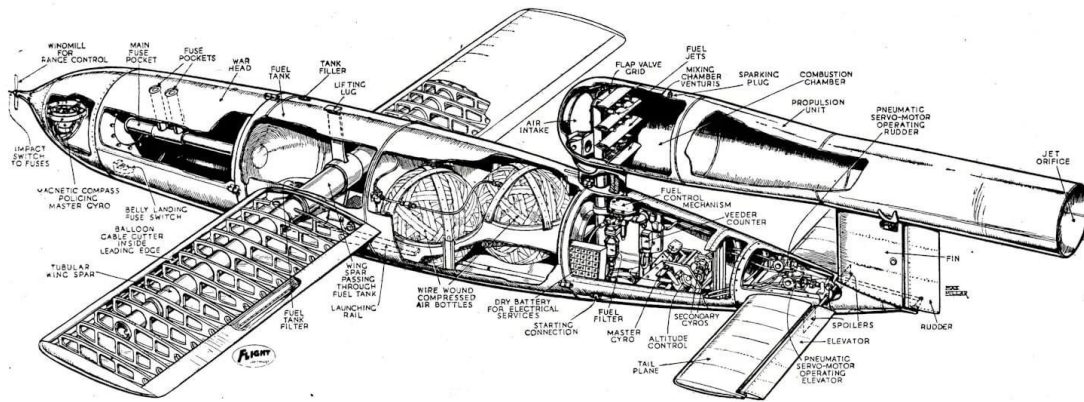


Fig. 194. The Fi 103 ("V-1") flying bomb was driven by an "impulse duct" unit—a variant of the athodyd, descriptively termed "stuttering athodyd." Essentially the power unit consists of a welded steel tube with a block of steel-spring valves and nine rearward-facing fuel nozzles at the front end. The spring valves are opened by air pressure due to the forward speed of the flying bomb (launch is effected by a liquid rocket associated with the carriage of the launching ramp), and the fuel is injected and ignited. The resulting explosion closes the valves so that the heated and expanded combustion gases are ejected from the rear of the tube. Pressure in the combustion chamber is reduced to below atmospheric, and the valves are re-opened by air pressure. This process is repeated about 45 times a second. To maintain the correct mixture strength, fuel feed is regulated according to speed and altitude. A single sparking plug is used for starting only. After initial starting with butane the unit becomes self-igniting due to the heat of the chamber walls.

FIGURE 1 – Plan d'un missile V1.

L'**Argus As 014**, développé par la société Argus dans les années 1940, est un moteur à combustion pulsée utilisé dans le V1. Il fonctionne selon un cycle de combustion instationnaire, où l'air est aspiré, comprimé, mélangé avec du carburant et enflammé dans une chambre de combustion. La combustion rapide génère une onde de pression qui expulse les gaz brûlés à grande vitesse par la tuyère, produisant ainsi la poussée nécessaire pour propulser le missile.

Le fonctionnement de ce moteur était aussi simple que bruyant. À l'avant du moteur, une grille sur laquelle étaient fixées neuf buses d'admission permettait d'injecter le carburant, tandis qu'une bougie d'allumage initiait la combustion. Une fois le moteur démarré et sa température de fonctionnement atteinte, le fonctionnement cyclique s'auto-entretenait : l'ouverture des clapets permettait l'admission du mélange, puis l'expansion des gaz chauds provoquait leur fermeture et l'éjection des produits de combustion par la tuyère. Ce cycle se répétait plusieurs dizaines de fois par seconde.

Les valeurs de poussée publiées pour l'Argus As 014 concernent le moteur réel et varient selon les conditions d'essai et les sources. Une valeur usuelle est 2 200 N au banc et 3 300 N en vol, tandis que les essais historiques de Manganiello *et al.* [4] et le modèle de cycle complet de Khrulev & Muntyan [3] conduisent à une poussée statique proche de 3 000 N. Ces valeurs constituent des références pour l'Argus As 014 à pleine échelle et ne doivent toutefois pas être comparées directement à la poussée obtenue dans le calcul FEniCSx présenté ici. Le cas numérique est volontairement réduit en échelle et en fréquence, avec une géométrie différente et une excitation imposant $U_{in} = 60 \pm 40$ m/s et $T_{in} = 900 \pm 400$ K. La comparaison quantitative entre les deux niveaux de poussée doit donc être effectuée en tenant compte de ces différences de configuration.

Le reste de ce document est organisé comme suit. La §1.1 pose le modèle physique général (équations de conservation, fermeture thermodynamique, acoustique du tube). La §2 présente, en un seul passage, le domaine de calcul, la fermeture turbulente et l'implémentation effective sous FEniCSx. La §3 détaille le bilan de poussée et la comparaison d'échelle. La §4 présente la chaîne aéro-optique complète, de la relation de Gladstone–Dale jusqu'à son implémentation par bins de phase, et fait le point sur l'état actuel du champ C_n^2 calculé. La §5 conclut.

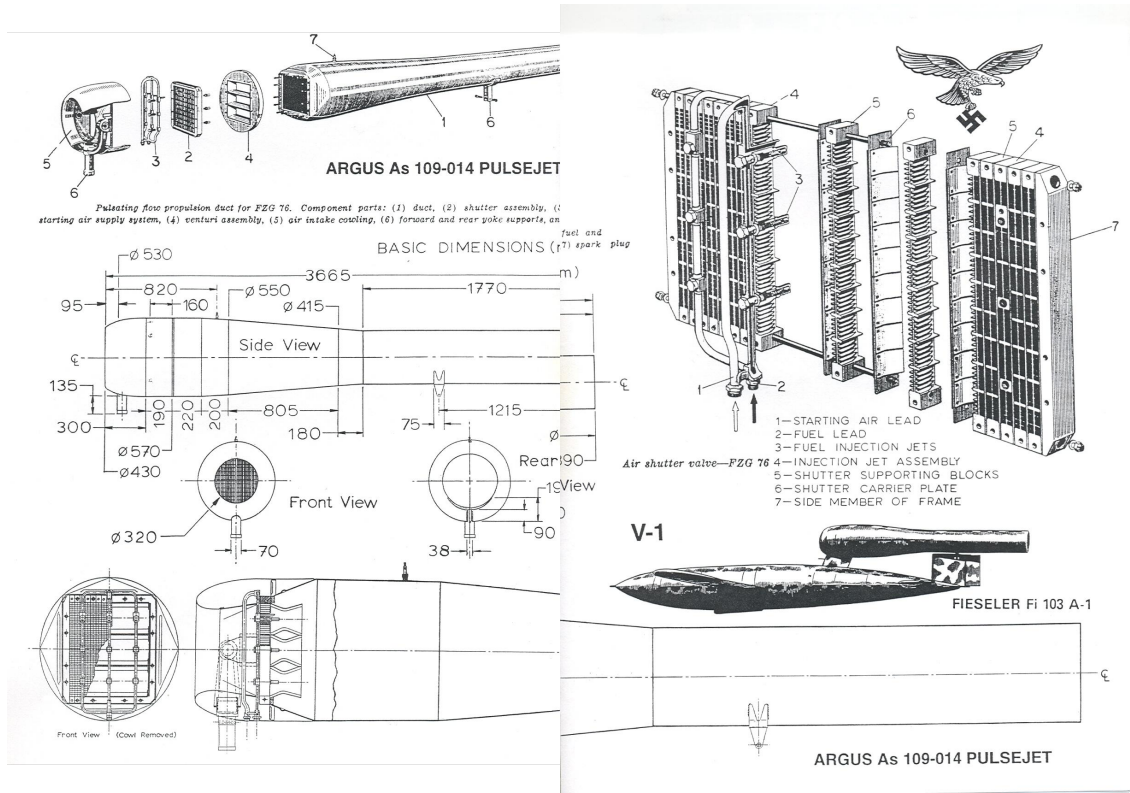


FIGURE 2 – Schéma du moteur Argus 014.

1.1 Formulation vectorielle générale

Le gaz en sortie de tuyère peut être décrit par des équations sous forme vectorielle, en faisant apparaître explicitement les opérateurs gradient et divergence, ce qui sera plus commode pour la formulation faible. On introduit des termes sources génériques (force volumique $\mathbf{f}$, terme d'énergie $\dot{\omega}$, terme scalaire $\dot{\xi}_s$), identiquement nuls dans la configuration étudiée (écoulement monoespèce, non réactif, sans force extérieure), mais utiles pour poser le modèle dans le cas le plus général.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1.1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p - \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \rho \mathbf{f} \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho e_t) + \nabla \cdot [(\rho e_t + p)\mathbf{u}] - \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{u}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} + \dot{\omega} \quad (1.3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \xi) + \nabla \cdot (\rho \xi \mathbf{u}) + \nabla \cdot \mathbf{J} = \rho \dot{\xi}_s \quad (1.4)$$

où $\mathbf{u}$ est le vecteur vitesse, $\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}$ le produit tensoriel, $\mathbf{f}$ une force volumique générale, $\dot{\omega}$ un terme source d'énergie (échanges pariétaux, rayonnement) et $\dot{\xi}_s$ un terme source pour le scalaire passif. Dans le cas étudié (gaz d'échappement en aval de la tuyère, sans réaction chimique), ces trois termes sont nuls.

1.1.1 Loix constitutives

$$\boldsymbol{\sigma} = \mu \left(2\mathbf{S} - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right), \quad \mathbf{S} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T), \quad (1.5)$$

avec $\text{tr}(\mathbf{S}) = \nabla \cdot \mathbf{u}$, la loi de Fourier

$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T, \quad (1.6)$$

et la loi de Fick

$$\mathbf{J} = -\mathcal{D} \nabla \xi. \quad (1.7)$$

1.1.2 Forme compacte de type loi de conservation

Avec le vecteur d'état conservatif $\mathbf{U}$, le flux convectif $\mathbf{F}$ et le flux visqueux $\mathbf{F}_v$:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho \mathbf{u} \\ \rho e_t \\ \rho \xi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \rho \mathbf{u} \\ \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I} \\ (\rho e_t + p) \mathbf{u} \\ \rho \xi \mathbf{u} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}_v(\mathbf{U}, \nabla \mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{q} \\ -\mathbf{J} \end{pmatrix}, \quad (1.8)$$

le système s'écrit sous la forme compacte

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{F}(\mathbf{U}) - \mathbf{F}_v(\mathbf{U}, \nabla \mathbf{U})) = \mathbf{S}(\mathbf{U})} \quad (1.9)$$

où $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ regroupe les termes sources, tous nuls ici.

1.1.3 Formulation faible

En multipliant (1.9) par une fonction test φ , en intégrant sur Ω et en appliquant la formule de Green

$$\int_{\Omega} \varphi \nabla \cdot \mathbf{G} d\Omega = - \int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \mathbf{G} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \varphi \mathbf{G} \cdot \mathbf{n} dS, \quad \mathbf{G} = \mathbf{F} - \mathbf{F}_v, \quad (1.10)$$

on obtient la formulation faible

$$\int_{\Omega} \varphi \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega - \int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \mathbf{G} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \varphi \mathbf{G} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \varphi \mathbf{S} d\Omega. \quad (1.11)$$

Le système (1.9)–(1.11) n'est pas encore fermé : p apparaît dans $\mathbf{F}(\mathbf{U})$ sans être exprimée en fonction de $\mathbf{U}$. Cette fermeture est établie au §1.2.

1.2 Fermeture thermodynamique et modélisation de la pression

1.2.1 Loi d'état

Pour un gaz parfait ($c_v = R/(\gamma - 1)$, $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$), $e = c_v T$ et $e_t = e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$, si bien que $p = \rho RT$ se réécrit en fonction des variables conservées :

$$\boxed{p = (\gamma - 1) \left(\rho e_t - \frac{1}{2\rho} \|\rho \mathbf{u}\|^2 \right)} \quad (1.12)$$

Cette relation ferme (1.9). C'est cette même relation qui est utilisée en éq. (1.22) pour les conditions limites pulsées.

1.2.2 Équation d'évolution de la pression

En retranchant l'équation d'énergie cinétique de (1.3), on obtient l'équation d'énergie interne

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{u} + \Phi_v - \nabla \cdot \mathbf{q} + \dot{\omega}, \quad \Phi_v \equiv \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{u} \geq 0, \quad (1.13)$$

avec $D/Dt = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$. En combinant avec $\rho e = p/(\gamma - 1)$ et la continuité, il vient l'équation d'évolution de la pression

$$\boxed{\frac{Dp}{Dt} + \gamma p \nabla \cdot \mathbf{u} = (\gamma - 1)(\Phi_v - \nabla \cdot \mathbf{q} + \dot{\omega})} \quad (1.14)$$

soit, sous forme conservative,

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (p \mathbf{u}) + (\gamma - 1) p \nabla \cdot \mathbf{u} = (\gamma - 1)(\Phi_v - \nabla \cdot \mathbf{q} + \dot{\omega}). \quad (1.15)$$

Sa forme faible s'écrit

$$\int_{\Omega} \varphi \frac{\partial p}{\partial t} d\Omega - \int_{\Omega} p \mathbf{u} \cdot \nabla \varphi d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \varphi p (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dS + (\gamma - 1) \int_{\Omega} \varphi p \nabla \cdot \mathbf{u} d\Omega = (\gamma - 1) \int_{\Omega} \varphi (\Phi_v - \nabla \cdot \mathbf{q} + \dot{\omega}) d\Omega. \quad (1.16)$$

Cette équation permettrait de calculer explicitement l'évolution de p dans la chambre. **Elle n'est pas résolue par le solveur effectif** (§2.2), qui reconstruit p et ρ de façon simplifiée.

1.2.3 Limite acoustique linéaire et équation de Webster

En linéarisant (1.14) autour de $(p_0, \rho_0, T_0, \mathbf{u} = 0)$ et en négligeant dissipation et conduction :

$$\frac{\partial p'}{\partial t} + \gamma p_0 \nabla \cdot \mathbf{u}' = 0, \quad \rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t} = -\nabla p', \quad (1.17)$$

d'où l'équation des ondes

$$\boxed{\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} - c_0^2 \nabla^2 p' = 0, \quad c_0 = \sqrt{\gamma R T_0} = \sqrt{\gamma p_0 / \rho_0}} \quad (1.18)$$

Pour un tube de section variable $A(x)$, l'intégration sur la section donne l'équation de Webster

$$\boxed{\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = \frac{c_0^2}{A(x)} \frac{\partial}{\partial x} \left(A(x) \frac{\partial p'}{\partial x} \right)} \quad (1.19)$$

avec, aux extrémités ($x = 0$: soupapes; $x = L$: sortie),

$$\left. \frac{\partial p'}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \text{ (soupapes fermées)}, \quad p'(L, t) = 0 \text{ (sortie)}. \quad (1.20)$$

Soupapes fermées : $f_{1/4} = c_0/(4L)$. Soupapes ouvertes : $f_{1/2} = c_0/(2L)$.

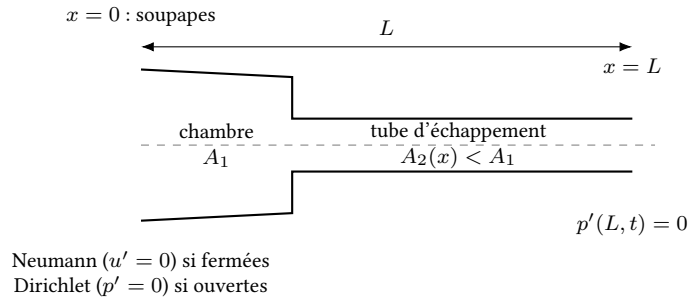


FIGURE 3 – Tube à section variable $A(x)$ support de l'équation de Webster (1.19).

1.2.4 Conditions limites imposées à la tuyère

Le fonctionnement pulsé de la chambre est représenté, en sortie de tuyère, par des signaux périodiques

$$T_e(t) = \bar{T}_e + \Delta T \sin(2\pi f t), \quad p_e(t) = \bar{p}_e + \Delta p \sin(2\pi f t + \varphi_0), \quad (1.21)$$

avec

$$\rho_e(t) = \frac{p_e(t)}{R T_e(t)}. \quad (1.22)$$

2 Modélisation numérique et implémentation FEniCSx

Cette section décrit la configuration réellement discrétisée par le script Python/FEniCSx : le domaine de calcul, la formulation vitesse–pression, la fermeture turbulente, le scalaire passif et la température.

Le calcul est **bidimensionnel et plan**, sans cylindre, sans obstacle et sans modèle de combustion : la tuyère est incluse dans le domaine pour que le jet se développe à partir d'une chambre, d'un convergent puis d'un tube de sortie, avant un domaine libre aval où il se mélange à l'air ambiant. Le champ de vitesse entraîne un scalaire passif $\phi \in [0, 1]$, tandis que T, ρ, k, ε et l'indice n sont calculés dans la même boucle temporelle.

2.1 Domaine de calcul, maillage et discrétisation

Le domaine fluide enchaîne une chambre amont, un convergent linéaire, un tube de sortie cylindrique et un domaine libre aval :

$$D_{\text{chamber}} = 0,56 \text{ m}, \quad D_{\text{tail}} = 0,40 \text{ m}, \quad L_{\text{chamber}} = 0,53 \text{ m}, \quad L_{\text{conv}} = 0,93 \text{ m}, \quad L_{\text{tail}} = 1,70 \text{ m}.$$

Le plan de sortie est à $x = 0$, l'axe du jet à $Y_{\text{noz}} = 2,0 \text{ m}$, et le domaine libre aval couvre $8 \text{ m} (= 20D_{\text{tail}}) \times 4 \text{ m}$.

Le maillage est généré par **Gmsh** : taille fine $\ell_{\text{fin}} = 0,045 \text{ m}$ près des courbes de la tuyère, taille maximale $\ell_{\text{coarse}} = 0,25 \text{ m}$ ailleurs, et une boîte de raffinement du sillage ($0 \leq x \leq 5,5 \text{ m}$, $|y - Y_{\text{noz}}| \leq 0,9 \text{ m}$) à $\ell_{\text{wake}} = 0,05 \text{ m}$.

Les frontières sont ENTREE, PAROI, VENT, BAS, DROITE, HAUT. VENT est activée avec $U_{\text{WALL}} = 0 \text{ m/s}$. La vitesse est discrétisée en éléments de Taylor–Hood $\mathbb{P}_2/\mathbb{P}_1$ et les systèmes linéaires sont résolus par PETSc (MUMPS).

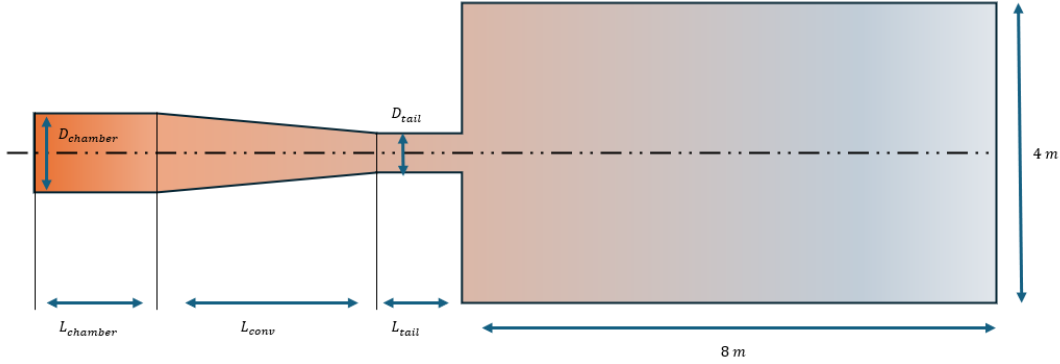


FIGURE 4 – Dimensions de la tuyère et du domaine libre, avec maillage Gmsh.

2.2 Écoulement vitesse–pression et reconstruction thermodynamique

Le couple $(\mathbf{u}, p)$ est résolu par une formulation Navier–Stokes bas-Mach en Taylor–Hood $\mathbb{P}_2/\mathbb{P}_1$, avec une pénalisation faible de la pression $\int_{\Omega} pq \, d\Omega$ (Penalty = 10^{-7}), un pas de temps constant $\Delta t = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$, et une stabilisation SUPG de la convection fondée sur

$$\tau_{\text{adv}} = \min\left(\frac{\Delta t}{2}, \frac{h}{2|\mathbf{u}_{\text{old}}|}\right),$$

h étant le diamètre de cellule. La condition de pression est $p = 0$ sur DROITE; le champ exporté Pressure_abs est $p_{\text{abs}} = p + p_0$.

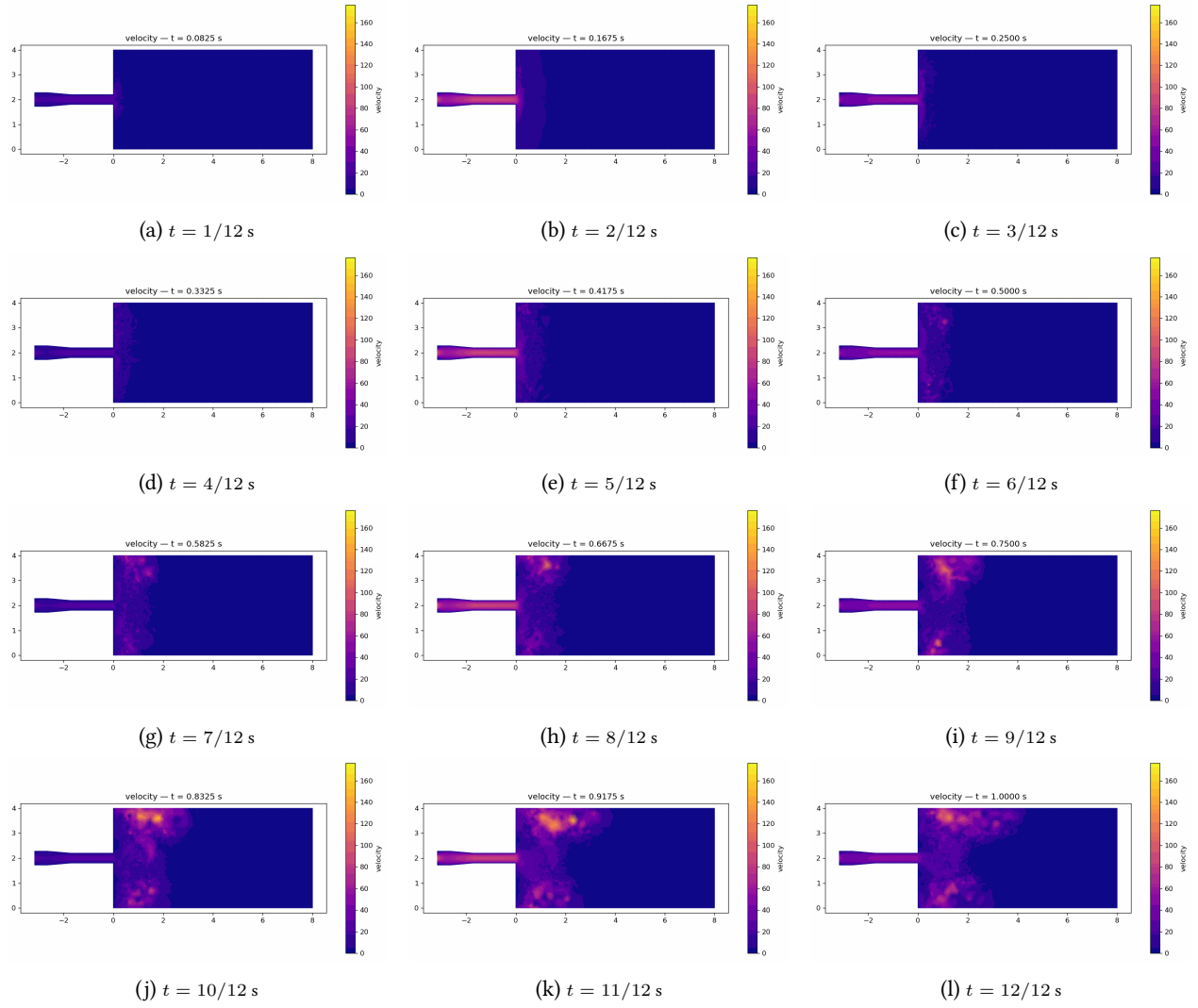


FIGURE 5 – Norme du champ de vitesse $\|\mathbf{u}\|$ (m/s) sur la première seconde de simulation, échantillonnée toutes les $1/12$ s.

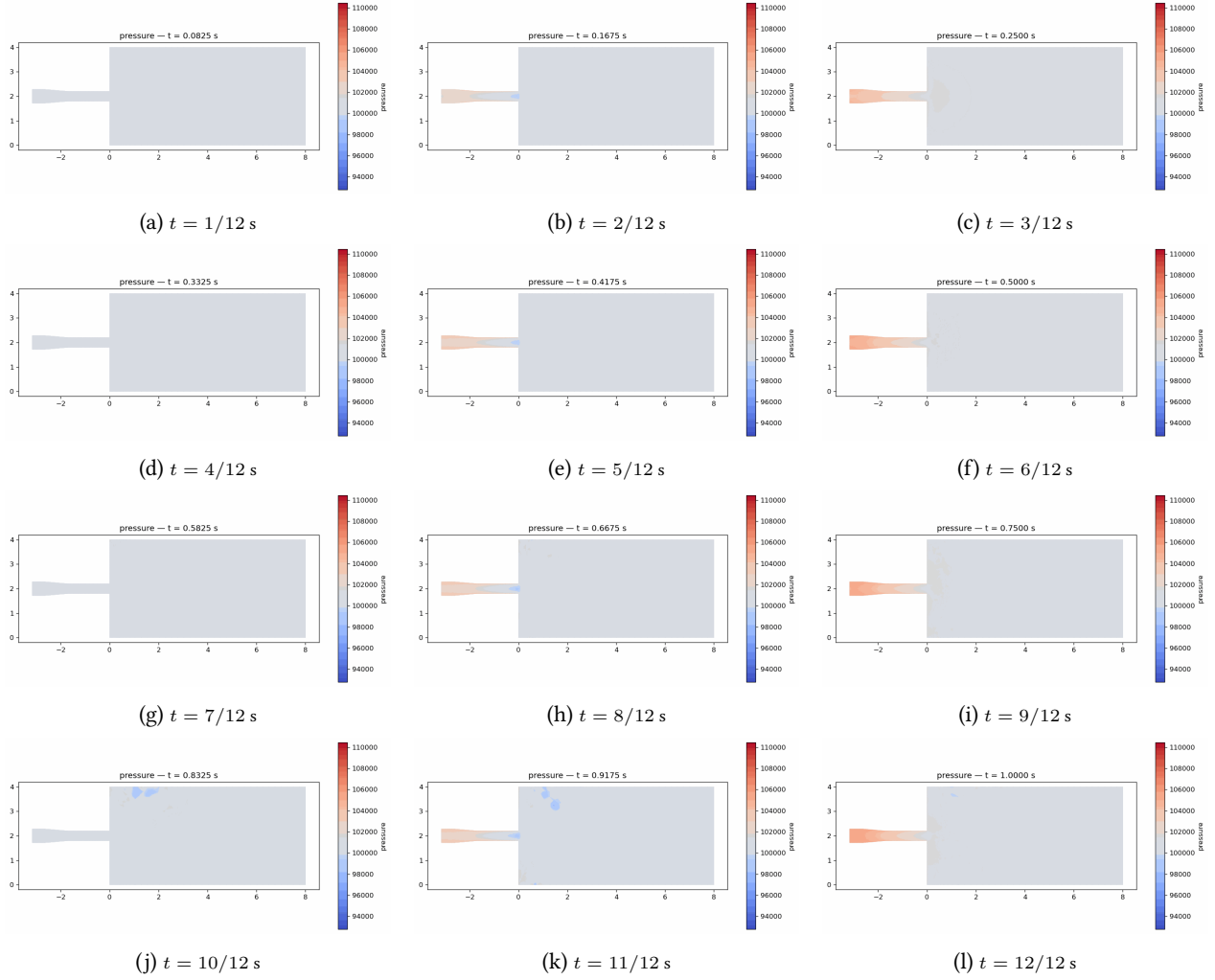


FIGURE 6 – Champ de pression relative p (Pa) sur la première seconde de simulation.

Frontières ouvertes et stabilisation anti-retour. On ajoute une stabilisation anti-retour sur les frontières de sortie :

$$a_{\text{backflow}} = \frac{\beta}{2} \int_{\Gamma_{\text{open}}} \rho (u_n^{\text{old}})^- \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS, \quad (u_n^{\text{old}})^- = \max(-\mathbf{u}_{\text{old}} \cdot \mathbf{n}, 0), \quad \beta = 1, \quad (2.1)$$

sur $\Gamma_{\text{open}} = \text{BAS} \cup \text{HAUT} \cup \text{DROITE}$.

Masse volumique. ρ est recalculée après la température par la loi d'état simple

$$\rho = \frac{p_0}{RT}, \quad p_0 = 101\,325 \text{ Pa}, \quad R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad (2.2)$$

à pression thermodynamique p_0 fixée.

2.3 Excitation pulsée à l'entrée

La pulsation imposée est une sinusoïde continue :

$$U_{\text{in}}(t) = \max(60 + 40 \sin(2\pi ft), 5) \text{ m/s}, \quad T_{\text{in}}(t) = 900 + 400 \sin(2\pi ft) \text{ K}, \quad f = 8 \text{ Hz}, \quad (2.3)$$

soit $U_{\text{in}} \in [20, 100]$ m/s et $T_{\text{in}} \in [500, 1300]$ K. Le profil transverse imposé est :

$$\eta = \frac{y - Y_{\text{noz}}}{R_{\text{chamber}}}, \quad s = \min(|\eta|, 1), \quad u_x = U_{\text{in}}(t) \cos^2\left(\frac{\pi s}{2}\right).$$

2.4 Fermeture turbulente k - ε

Le champ de vitesse reçoit une contribution turbulente issue de deux équations transportées pour k et ε , avec les constantes usuelles $C_\mu = 0,09$, $C_{\varepsilon 1} = 1,44$, $C_{\varepsilon 2} = 1,92$. La viscosité turbulente est limitée par réalisabilité :

$$\mu_t^{\text{code}} = \min\left(C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}, \frac{k}{\sqrt{3}|S|}, 0,15\right), \quad \mu_{\text{lam}} = 1,8 \times 10^{-5} \left(\frac{T}{293}\right)^{2/3}. \quad (2.4)$$

Les équations discrétisées sont

$$\frac{k^{n+1} - k^n}{\Delta t} + \mathbf{u} \cdot \nabla k^{n+1} - \nabla \cdot [(\mu_{\text{lam}} + \mu_{t,\text{used}}) \nabla k^{n+1}] + \frac{\varepsilon^n}{k^n} k^{n+1} = P_k, \quad (2.5)$$

$$\frac{\varepsilon^{n+1} - \varepsilon^n}{\Delta t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \varepsilon^{n+1} - \nabla \cdot [(\mu_{\text{lam}} + \mu_{t,\text{used}}) \nabla \varepsilon^{n+1}] + 1,92 \frac{\varepsilon^n}{k^n} \varepsilon^{n+1} = 1,44 P_k \frac{\varepsilon^n}{k^n}, \quad (2.6)$$

avec $\mu_{t,\text{used}} = M(x) \mu_t^{\text{code}}$, où $M(x)$ est un masque spatial décroissant aval.

2.5 Scalaire passif et température

Le panache est représenté par un scalaire passif $\phi \in [0, 1]$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi - \nabla \cdot (D_\phi \nabla \phi) = 0, \quad D_\phi = D_{\text{mol}} + D_{\text{turb}}, \quad D_{\text{mol}} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (2.7)$$

$$D_{\text{turb}} = \min\left(\frac{\mu_{t,\text{used}}}{\rho Sc_t}, 5 \times 10^{-3}\right), \quad Sc_t = 0,70.$$

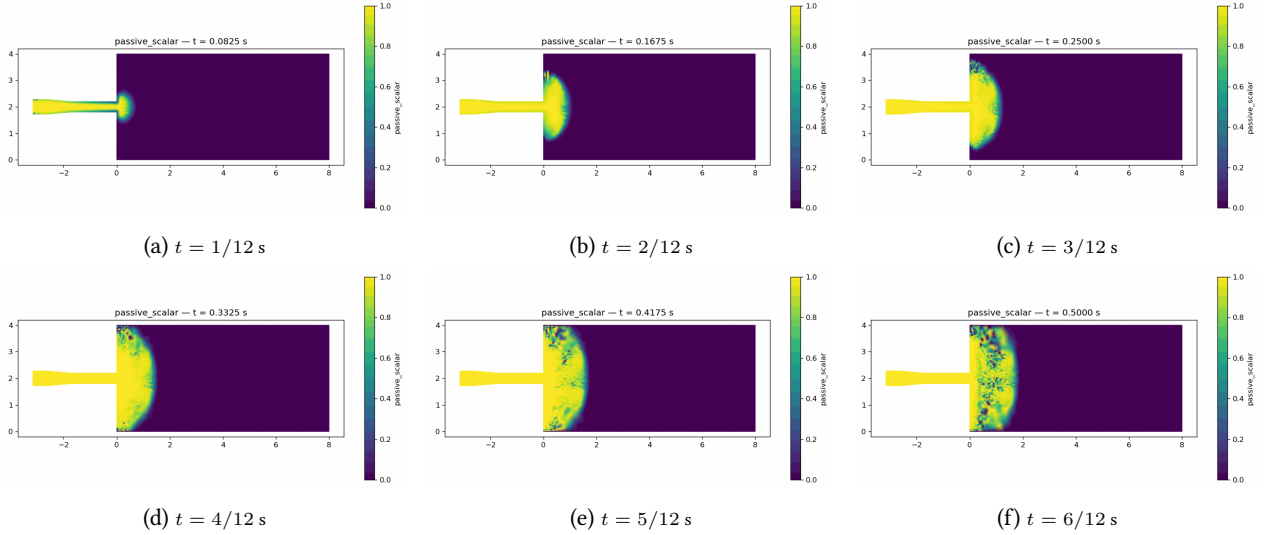


FIGURE 7 – Scalaire passif $\phi \in [0, 1]$ marquant le panache, éq. (2.7).

La température suit

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T - \nabla \cdot (\kappa_T \nabla T) = 0, \quad \kappa_T = \frac{\mu_{\text{lam}} + \mu_{t,\text{used}}}{\rho Pr}, \quad Pr = 0,70.$$

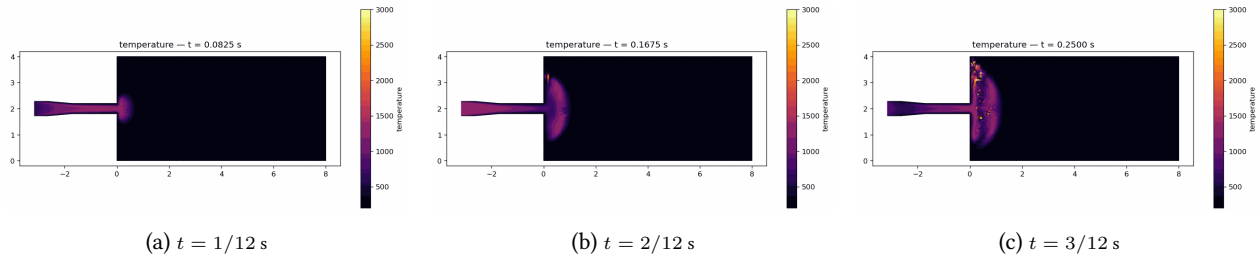


FIGURE 8 – Champ de température T (K) sur les premiers instants de simulation.

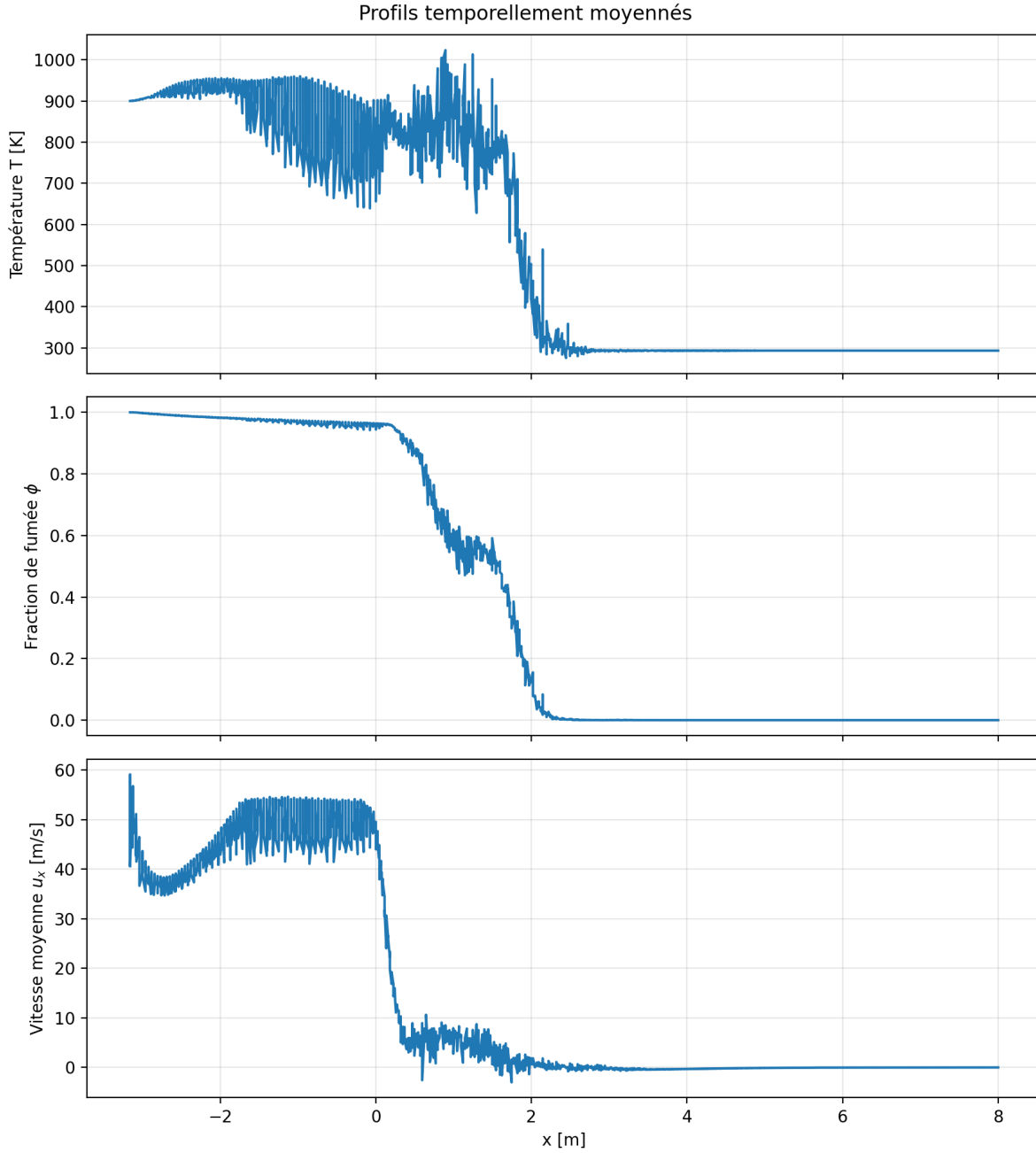


FIGURE 9 – Profils temporellement moyennés sur l'axe du jet ($y = Y_{\text{noz}}$) : température, fraction de fumée ϕ et vitesse axiale moyenne u_x .

3 Performances propulsives

En complément du modèle de fermeture turbulente (§2), cette section rappelle (i) une estimation de la poussée fondée sur le bilan de quantité de mouvement de Khrulev & Muntyan [3], référence physique indépendante du script FEniCSx, et (ii) le contexte du moteur Argus As 014, dont la signature infrarouge en vol a par ailleurs été documentée expérimentalement [1].

3.1 Estimation de la poussée de l'Argus réel

La poussée instantanée s'obtient par bilan de quantité de mouvement entre l'air admis et les gaz éjectés [3] :

$$F(t) = v_a(t) \frac{dm_a}{dt} - V_0 \frac{dm_e}{dt}, \quad (3.1)$$

où $v_a(t)$ est la vitesse d'éjection en sortie de tuyère, dm_a/dt le débit massique instantané des produits de combustion évacués, V_0 la vitesse de vol et dm_e/dt le débit d'air admis aux clapets. La poussée moyenne sur un cycle de fréquence f s'obtient par intégration :

$$\bar{F} = f \int_{t_a}^{t_b} v_a \frac{dm_a}{dt} dt - f \int_{t_H}^{t_K} V_0 \frac{dm_e}{dt} dt, \quad (3.2)$$

t_a, t_b désignant la phase d'éjection ($v_a > 0$) et t_H, t_K la phase de remplissage. En régime statique ($V_0 = 0$, essai au banc), le second terme s'annule et, par conservation de la masse sur un cycle complet,

$$\bar{F} \simeq \bar{v}_e \dot{m}_\Sigma, \quad \dot{m}_\Sigma = \dot{m}_{\text{air}} + \dot{m}_{\text{carburant}}, \quad (3.3)$$

où $\bar{v}_e$ est la vitesse d'éjection moyenne effective des gaz brûlés.

3.2 Poussée du cas numérique FEniCSx

La poussée obtenue à partir des champs numériques doit être interprétée séparément de la valeur de référence de l'Argus As 014 réel présentée précédemment. Le calcul FEniCSx est bidimensionnel et plan : le bilan de quantité de mouvement réalisé sur une section transversale fournit donc une poussée *linéique*, exprimée en N/m, et non une force totale en N. Cette différence de dimension est essentielle pour interpréter correctement les ordres de grandeur.

Dans le post-traitement, la poussée est calculée sur une section $x = x_s$ par

$$F_{\text{CFD}}(t) = \int_{y_{\min}}^{y_{\max}} [\rho(x_s, y, t) u_x^2(x_s, y, t) + p(x_s, y, t) - p_0] dy, \quad (3.4)$$

où $p_0 = 101\,325$ Pa est la pression de référence. Le premier terme correspond au flux de quantité de mouvement axial et le second à la contribution de la pression relative.

Une référence analytique indépendante peut être construite directement à partir des conditions limites du cas simulé. À l'entrée, le profil imposé est

$$u_x(y, t) = U_{\text{in}}(t) \cos^2\left(\frac{\pi(y - Y_{\text{noz}})}{2R_{\text{chamber}}}\right), \quad |y - Y_{\text{noz}}| \leq R_{\text{chamber}}, \quad (3.5)$$

avec

$$U_{\text{in}}(t) = 60 + 40 \sin(2\pi ft), \quad T_{\text{in}}(t) = 900 + 400 \sin(2\pi ft), \quad (3.6)$$

et

$$\rho_{\text{in}}(t) = \frac{p_0}{R T_{\text{in}}(t)}. \quad (3.7)$$

Le flux de quantité de mouvement imposé par cette condition limite, par unité de longueur hors-plan, vaut alors

$$\begin{aligned} F_{\text{in}}(t) &= \int_{Y_{\text{noz}} - R_{\text{chamber}}}^{Y_{\text{noz}} + R_{\text{chamber}}} \rho_{\text{in}}(t) u_x^2(y, t) dy \\ &= \rho_{\text{in}}(t) U_{\text{in}}^2(t) \int_{-R_{\text{chamber}}}^{R_{\text{chamber}}} \cos^4\left(\frac{\pi y}{2R_{\text{chamber}}}\right) dy \\ &= \frac{3}{4} R_{\text{chamber}} \rho_{\text{in}}(t) U_{\text{in}}^2(t). \end{aligned} \quad (3.8)$$

Avec $R_{\text{chamber}} = 0,28 \text{ m}$, $R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et les signaux d'entrée précédents, la moyenne temporelle de cette référence vaut

$$\langle F_{\text{in}} \rangle \simeq 3,05 \times 10^2 \text{ N/m} . \quad (3.9)$$

Cette valeur constitue l'ordre de grandeur attendu pour le *cas numérique réduit*, et non pour l'Argus As 014 réel. Le post-traitement donne une valeur moyenne d'environ

$$\langle F_{\text{CFD}} \rangle \simeq 2,98 \times 10^2 \text{ N/m} , \quad (3.10)$$

soit un écart relatif de l'ordre de quelques pourcents par rapport à la référence analytique construite à partir de la condition d'entrée. La proximité de ces deux valeurs indique que le résultat obtenu par le post-traitement est cohérent avec l'échelle de quantité de mouvement effectivement injectée dans le calcul.

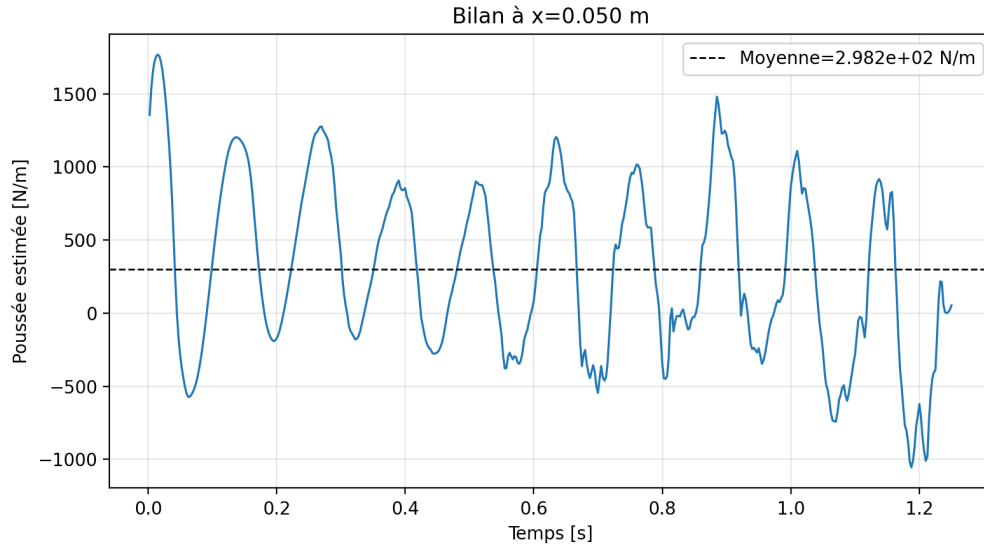


FIGURE 10 – Poussée instantanée $F_{\text{CFD}}(t)$ calculée par bilan de quantité de mouvement (3.4) sur une section proche de la tuyère ($x = 0,050 \text{ m}$), sur les 10 périodes de forçage simulées. La poussée oscille fortement autour de sa moyenne (fluctuations transitoires de remplissage/éjection à $f = 8 \text{ Hz}$), la moyenne temporelle valant ici $\langle F_{\text{CFD}} \rangle \approx 2,98 \times 10^2 \text{ N/m}$ (linéique, calcul 2D plan).

Il serait donc incorrect d'interpréter la valeur $3 \times 10^2 \text{ N/m}$ comme une sous-estimation d'une poussée théorique de $3 \times 10^3 \text{ N}$. Les deux nombres correspondent à deux problèmes physiques différents et, de plus, à deux grandeurs de dimensions différentes. La référence de l'ordre de $3 \times 10^3 \text{ N}$ concerne l'Argus As 014 à pleine échelle, alors que la valeur de l'ordre de $3 \times 10^2 \text{ N/m}$ caractérise le modèle 2D réduit étudié ici. Une conversion directe de la quantité bidimensionnelle en force tridimensionnelle par un simple facteur géométrique ne constitue pas une relation d'équivalence physique démontrée et n'est donc pas utilisée dans la présente étude.

3.3 Cas simulé vs Argus As 014 réel

Les deux niveaux de modélisation doivent être distingués explicitement. Les valeurs de référence présentées au début de ce travail décrivent l'Argus As 014 à pleine échelle, tandis que le calcul FEniCSx constitue un cas numérique simplifié destiné à étudier la dynamique du panache et ses conséquences aéro-optiques. Il ne s'agit donc pas d'une reproduction numérique fidèle du moteur historique.

TABLE 1 – Principales différences entre l’Argus As 014 réel et le cas numérique étudié sous FEniCSx.

Grandeur	Argus As 014 réel	Cas FEniCSx simulé
Fréquence de pulsation	$\approx 45\text{--}55$ Hz	8 Hz
Rapport de diamètres	$\approx 2,1$	$\approx 1,4$
Vitesse d’éjection caractéristique	≈ 707 m/s	60 ± 40 m/s
Température caractéristique	1000–2500 K	900 ± 400 K
Poussée	$\approx 2700\text{--}3000$ N	$\approx 3,0 \times 10^2$ N/m

Cette dernière ligne ne doit pas être interprétée comme un rapport numérique entre la poussée réelle et la poussée simulée. L’unité elle-même est différente : la référence expérimentale de l’Argus est une force totale en N, tandis que le calcul FEniCSx, effectué dans une géométrie plane 2D, fournit un bilan linéique en N/m. À cela s’ajoute la différence majeure entre les échelles cinématiques et thermiques des deux configurations.

La comparaison la plus pertinente pour le calcul numérique consiste donc à confronter la poussée obtenue en sortie du domaine à la quantité de mouvement imposée à l’entrée. Pour les conditions limites utilisées dans la simulation, cette référence analytique vaut environ $3,05 \times 10^2$ N/m, tandis que le post-traitement fournit environ $2,98 \times 10^2$ N/m. Le résultat numérique est ainsi du même ordre de grandeur que la quantité de mouvement injectée par la condition limite.

Le décalage entre l’ordre de grandeur de 10^2 N/m obtenu dans le calcul et l’ordre de grandeur de 10^3 N associé à l’Argus réel ne constitue donc pas une anomalie numérique à corriger par un facteur d’échelle arbitraire. Il traduit avant tout le fait que le calcul ne porte pas sur le même système physique. Reproduire quantitativement la poussée de l’Argus nécessiterait de recalculer simultanément la géométrie, la fréquence de pulsation, la vitesse d’éjection, les niveaux thermiques et le modèle thermodynamique, tout en passant d’une formulation 2D plane à une description axisymétrique ou tridimensionnelle.

4 Propagation optique du panache : modélisation de C_n^2

Les champs $(\rho, \mathbf{u}, T, k, \varepsilon)$ obtenus au §2 servent maintenant de point de départ à un usage différent : non plus décrire l’écoulement pour lui-même, mais en tirer les conséquences sur la propagation d’un faisceau optique traversant le panache.

4.1 Motivation

Les échauffements et gradients de masse volumique du panache perturbent l’indice de réfraction de l’air le long de toute ligne de visée qui le traverse, dégradant la propagation d’un faisceau optique ou laser. Le panache d’un turboréacteur *continu* est bien documenté dans la littérature aéro-optique ($C_n^2 \sim 10^{-10}$ à 10^{-9} m^{-2/3}) [6]. Aucune donnée dédiée au panache *pulsé* n’étant disponible dans la littérature ouverte, cette section adapte au régime pulsé de l’Argus As 014 la chaîne de calcul développée pour des turboréacteurs continus par le groupe FOI [6, 7, 5].

4.2 Gladstone–Dale et indice de réfraction

L’indice de réfraction d’un gaz est relié à sa masse volumique par

$$n - 1 = \sum_i K_i \rho_i, \quad (4.1)$$

ce qui se réduit, sous l’hypothèse d’une constante de Gladstone–Dale effective K , à

$$n - 1 = K\rho, \quad K \approx 2,30 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{kg} \implies \bar{n} = 1 + K\bar{\rho}, \quad n' = K\rho'. \quad (4.2)$$

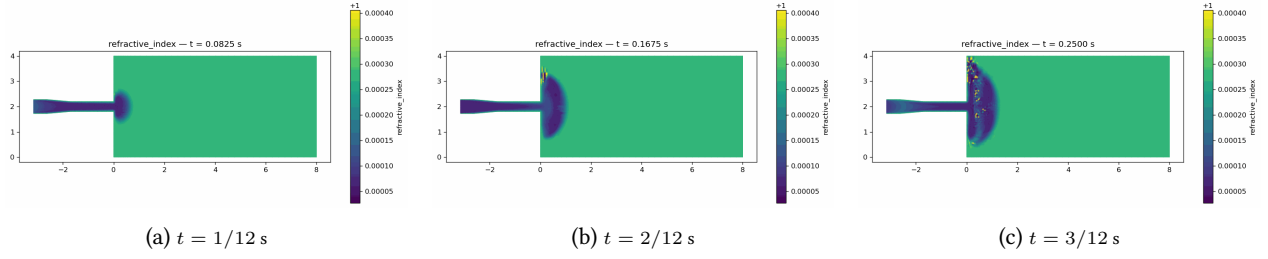


FIGURE 11 – Indice de réfraction instantané $n = 1 + K\rho$, éq. (4.2).

4.3 Paramètre de structure et fermetures possibles

Dans le domaine inertiel, la fonction de structure s'écrit

$$D_s(r) = \langle [s(\mathbf{x} + \mathbf{r}) - s(\mathbf{x})]^2 \rangle = C_s^2 r^{2/3}. \quad (4.3)$$

Par la relation de Tatarski [8, 2] :

$$C_n^2 = K^2 C_\rho^2 = a_0^2 K^2 \chi_\rho \varepsilon^{-1/3}, \quad a_0^2 \approx 2,8 \quad (4.4)$$

Méthode par variance temporelle (LES/URANS) [7].

$$C_n^2 = 1,91 L_0^{-2/3} \sigma_n^2. \quad (4.5)$$

4.4 Accumulation par phase : implémentation et état actuel

Le script exploite le caractère périodique de l'excitation en associant à chaque instant une phase $\theta(t) = 2\pi f t$ sur PHASE_BINS= 32 intervalles. Pour le bin sélectionné (CN2_PHASE_BIN= 31), le champ exporté est

$$C_n^2 = \max\left(\frac{\sigma_n^2}{L_0^{2/3}}, 10^{-20}\right), \quad L_0 = 0,10 \text{ m}, \quad (4.6)$$

où σ_n^2 est la variance empirique de l'indice calculée via l'algorithme de Welford. Avec $t_f = 1,25 \text{ s}$ (10 périodes de forçage) et un transitoire rejeté sur $t < 0,50 \text{ s}$ (4 premières périodes), les 6 périodes restantes alimentent les statistiques, garantissant un champ C_n^2 non nul.

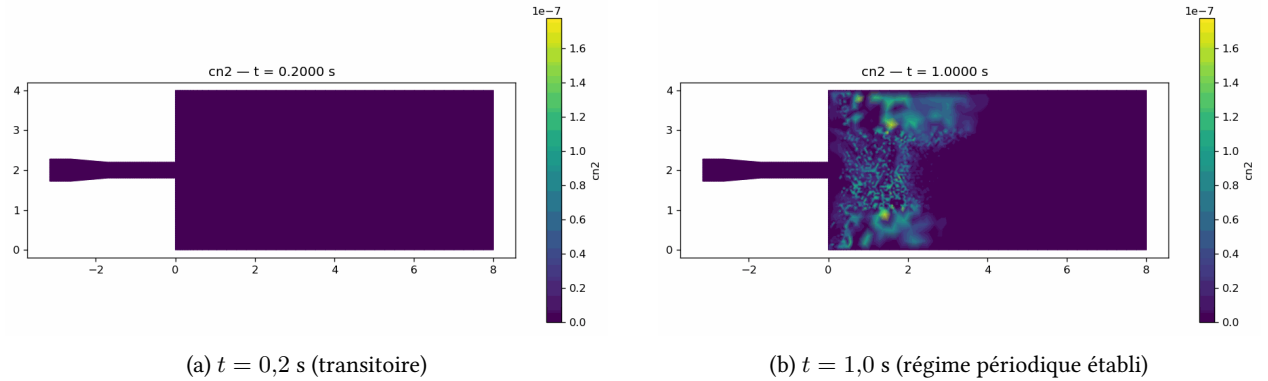


FIGURE 12 – Champ C_n^2 instantané exporté par le bin de phase sélectionné, éq. (4.6).

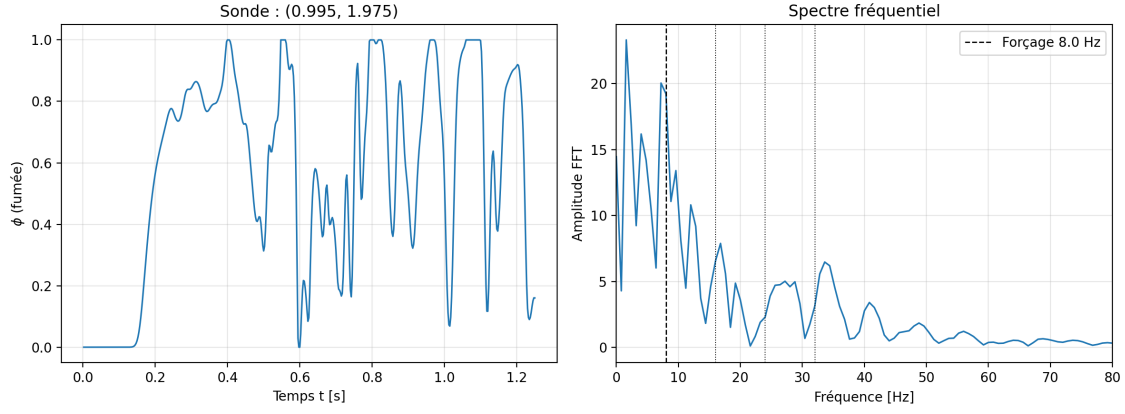


FIGURE 13 – Sonde axiale : scalaire passif $\phi(t)$ et son spectre de Fourier.

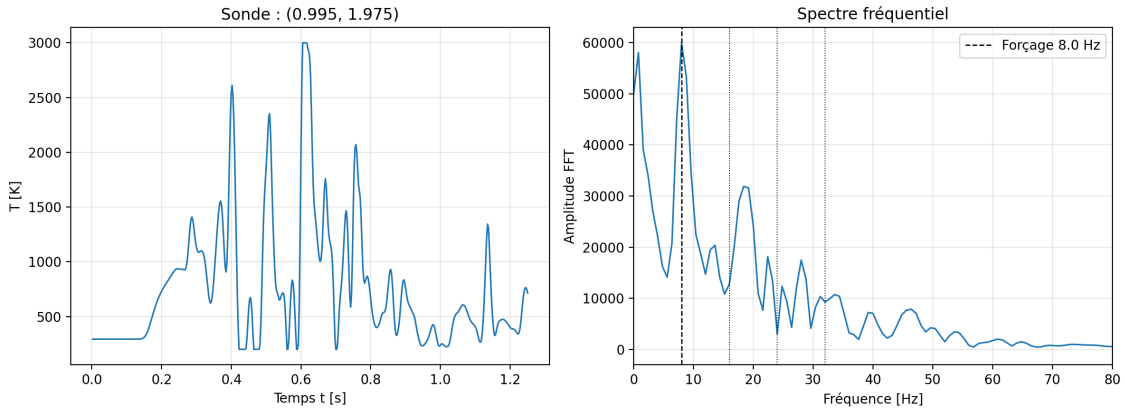


FIGURE 14 – Sonde axiale : température $T(t)$ et son spectre de Fourier.

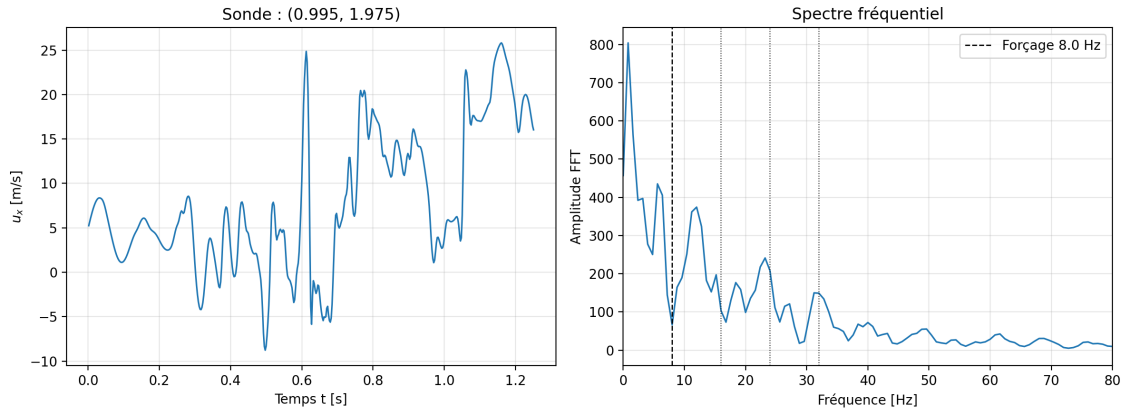


FIGURE 15 – Sonde axiale : vitesse axiale $u_x(t)$ et son spectre de Fourier.

5 Conclusion

Le calcul décrit ici est un solveur Python/FEniCSx bidimensionnel et instationnaire, sans cylindre ni obstacle aval, dont l'excitation d'entrée est une sinusoïde continue à 8 Hz ($U_{\text{in}} \in [20, 100]$ m/s, $T_{\text{in}} \in [500, 1300]$ K), une simplification du cycle réel d'ouverture/fermeture des clapets (§2.3). Température, scalaire passif, fermeture $k-\varepsilon$, masse volumique et indice de réfraction sont traités dans une même boucle temporelle. La masse volumique est

reconstruite par $\rho = p_0/(RT)$ (§2.2) : le système compressible conservatif complet et l'équation d'évolution de la pression du §1.2 ne sont pas résolus par le solveur effectif, et le modèle EDM de combustion n'est pas couplé au calcul.

La comparaison entre le modèle physique et son implémentation numérique met également en évidence une distinction importante concernant la poussée. Le modèle de référence appliqué à l'Argus As 014 réel conduit à une poussée de l'ordre de 3×10^3 N, en cohérence avec les valeurs de quelques milliers de newtons rapportées pour le moteur à pleine échelle. Le calcul FEniCSx présenté dans ce travail décrit toutefois un cas volontairement réduit, avec une fréquence de 8 Hz, une vitesse d'entrée de 60 ± 40 m/s et une température de 900 ± 400 K. Son bilan de quantité de mouvement est en outre réalisé dans une géométrie 2D plane et fournit donc une grandeur linéique en N/m.

Pour ces conditions de simulation, le profil d'entrée permet d'établir une référence analytique d'environ $3,05 \times 10^2$ N/m. Le post-traitement conduit à une valeur proche de $2,98 \times 10^2$ N/m, ce qui montre que la valeur obtenue est cohérente avec l'échelle de quantité de mouvement imposée au calcul. L'écart apparent entre 10^2 et 10^3 ne doit donc pas être interprété comme un déficit d'un facteur dix de la simulation par rapport à une théorie portant sur le même moteur. Il résulte de la comparaison de deux configurations et de deux normalisations différentes : d'une part l'Argus réel en N, d'autre part le cas numérique réduit en N/m.

La portée quantitative du modèle doit par conséquent être comprise comme celle d'un cas d'étude réduit permettant d'analyser la dynamique du panache et sa signature aéro-optique. Une confrontation quantitative avec la poussée de l'Argus As 014 nécessiterait une adaptation complète des échelles géométriques, cinématiques et thermodynamiques, ainsi qu'une formulation axisymétrique ou tridimensionnelle du bilan de quantité de mouvement.

Références

- [1] Vishnu Anand et al. Infrared imaging measurements of the argus as 014 pulsejet plume. 2019. Référence non retrouvée indépendamment.
- [2] Larry C. Andrews and Ronald L. Phillips. *Laser Beam Propagation Through Random Media*. SPIE Press, Bellingham, WA, 2 edition, 2005.
- [3] Alexander Khurlev and Valeriy Muntyan. Mathematical model and computer program development for online modeling of pulse jet engine working cycle, parameters, and characteristics. *Drone Systems and Applications*, 14 :1–32, 2026.
- [4] E. J. Manganiello, F. Michael, M. F. Valerino, and R. H. Essig. Sea-level performance tests of a 22-inch-diameter pulse-jet engine at various simulated ram pressures. Technical Report Memorandum Report E5J02, NACA, Aircraft Engine Research Laboratory, 1945.
- [5] Oskar Parmhed, Henrik Edefur, Christer Fureby, Markus Henriksson, Shia-Hui Peng, Stefan Wallin, and Niklas Zettervall. Simulating jet exhaust plumes for optical propagation calculations. In *45th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference*, page 2492, 2014.
- [6] Lars Sjöqvist. Laser beam propagation in jet engine plume environments – a review. In David H. Titterton and Mark A. Richardson, editors, *Technologies for Optical Countermeasures V*, volume 7115 of *Proc. SPIE*, page 71150C, 2008.
- [7] Lars Sjöqvist, Markus Henriksson, Ekaterina Fedina, and Christer Fureby. Numerical laser beam propagation using a large eddy simulation refractive index field representing a jet engine exhaust. In David H. Titterton and Mark A. Richardson, editors, *Technologies for Optical Countermeasures VII*, volume 7836 of *Proc. SPIE*, page 78360K, 2010.
- [8] Valerian I. Tatarski. *Wave Propagation in a Turbulent Medium*. McGraw-Hill, New York, 1961. Traduction anglaise par R. A. Silverman de l'original russe (1959).